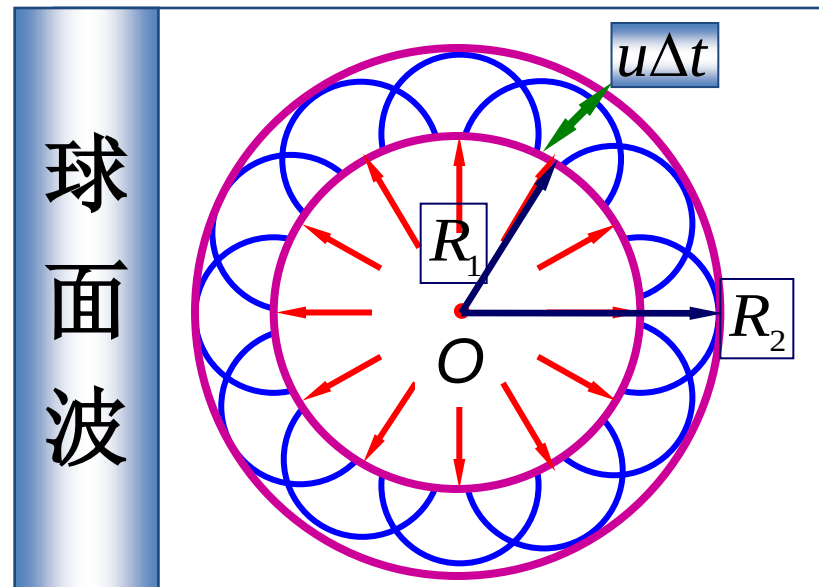
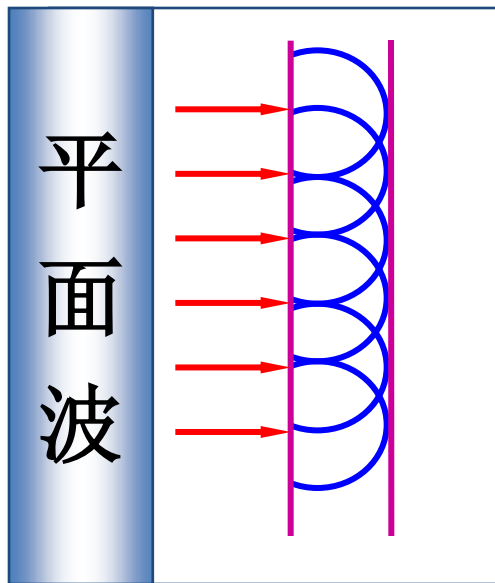


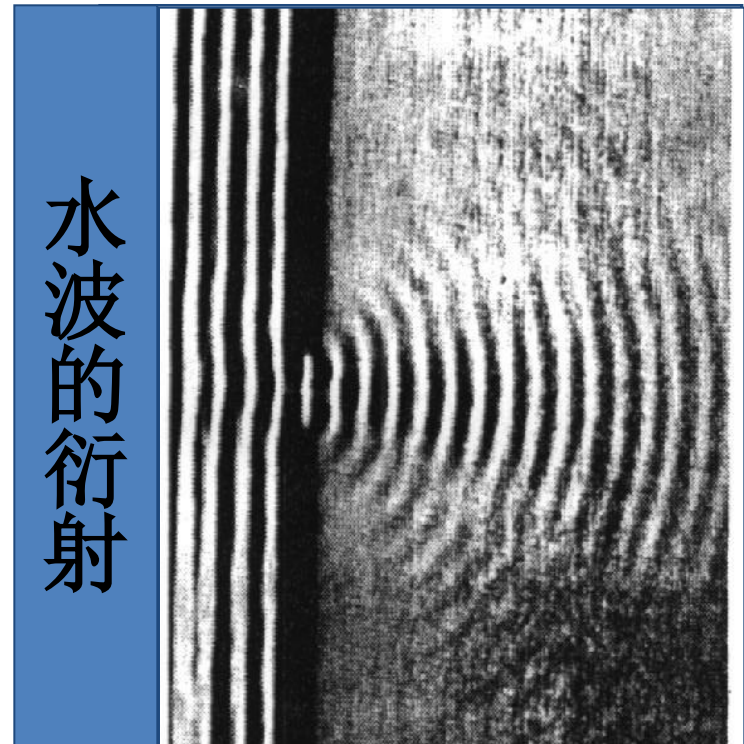
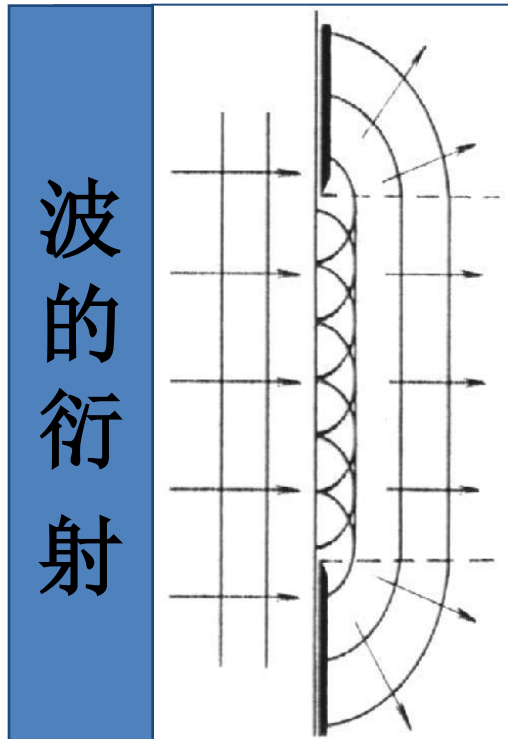
一 惠更斯原理

介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源，而在其后的任意时刻，这些子波的包络就是新的波前。



二 波的衍射

波在传播过程中遇到障碍物，能绕过障碍物的边缘，在障碍物的阴影区内继续传播.



三 波的干涉

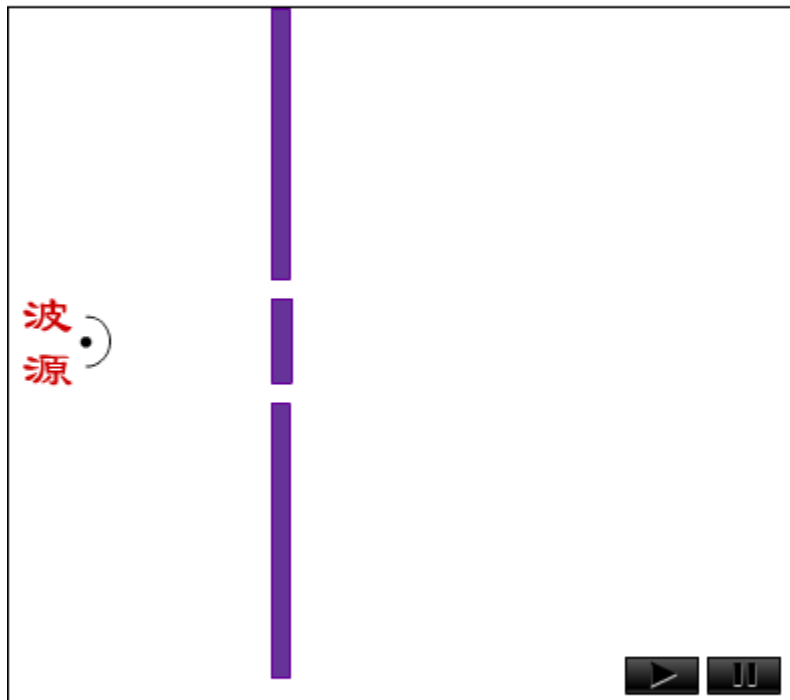
1 波的叠加原理

波传播的独立性：两列波在某区域相遇后再分开，传播情况与未相遇时相同，互不干扰.

波的叠加性：在相遇区，任一质点的振动为二波单独在该点引起的振动的合成.



2 波的干涉



频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时，使某些地方振动始终加强，而使另一些地方振动始终减弱的现象，称为**波的干涉现象**。

(1) 干涉条件

波频率相同，振动方向相同，位相差恒定
满足干涉条件的波称相干波。

(2) 干涉现象

某些点振动始终加强，另一些点振动始终减弱或完全抵消。

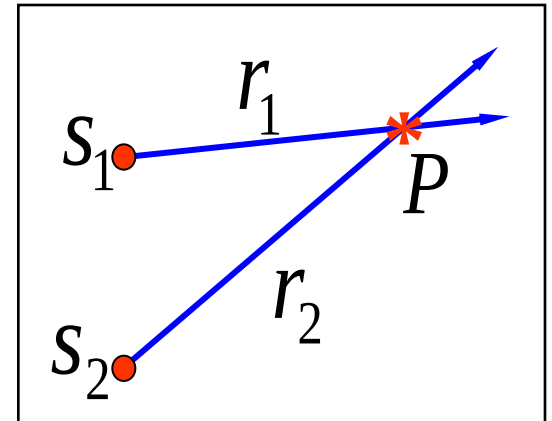
例 水波干涉 光波干涉

(3) 干涉现象的定量讨论

波源振动 $\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$

点 P 的两个分振动

$$\begin{cases} y_{1P} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2P} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$$



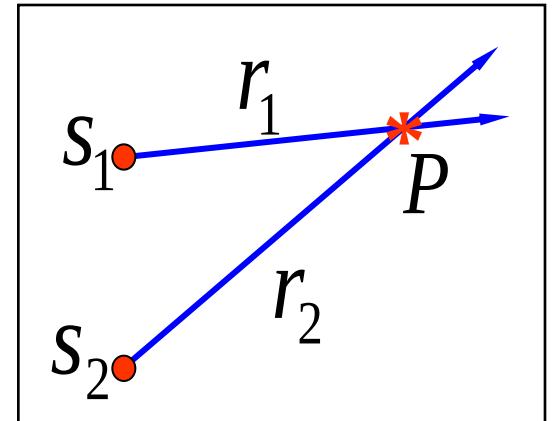
$$y_P = y_{1P} + y_{2P} = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \cos(\varphi_2 - \frac{2\pi r_1}{\lambda})}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

定值



讨 论

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

位相差 $\Delta\varphi$ 决定了合振幅的大小.

干涉的位相差条件

当 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 时 ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)

合振幅最大 $A_{\max} = A_1 + A_2$

当 $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$

合振幅最小 $A_{\min} = |A_1 - A_2|$

位相差 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}) - (\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda})$

如果 $\varphi_2 = \varphi_1$ 即相干波源 S_1 、 S_2 同位相

则 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$

$\delta = r_1 - r_2$ 称为波程差（波走过的路程之差）

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强} \\ (2k+1)\pi & \text{减弱} \end{cases}$$

将合振幅加强、减弱的条件转化为干涉的波程差条件，则有

干涉的波程差条件

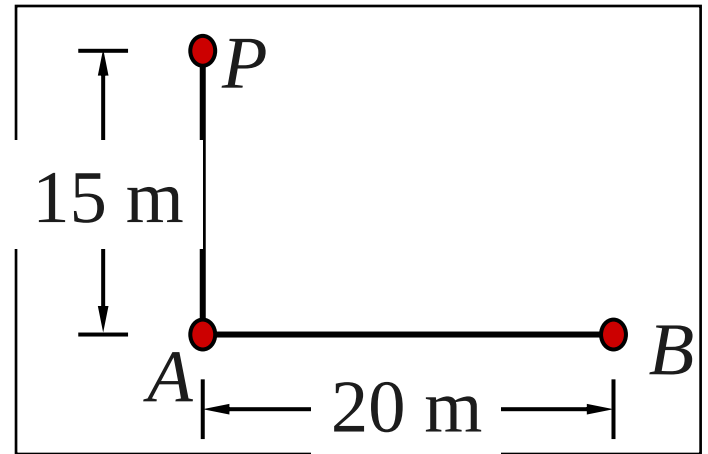
当 $\delta = r_1 - r_2 = k\lambda$ 时（半波长偶数倍）

合振幅最大 $A_{\max} = A_1 + A_2$

当 $\delta = r_1 - r_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ 时（半波长奇数倍）

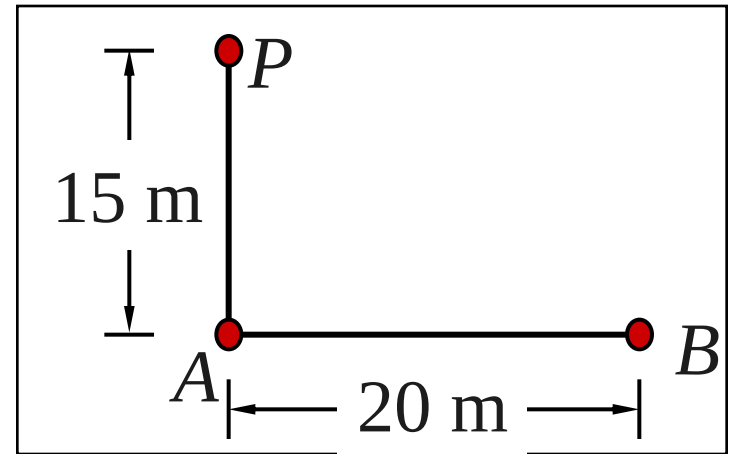
合振幅最小 $A_{\min} = |A_1 - A_2|$

例 如图所示, A 、 B 两点为同一介质中两相干波源. 其振幅皆为 5 cm , 频率皆为 100 Hz , 但当点 A 为波峰时, 点 B 恰为波谷. 设波速为 $10\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 试写出由 A 、 B 发出的两列波传到点 P 时干涉的结果.



解 $BP = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.10 \text{ (m)}$$



设 A 的相位较 B 超前

$$\varphi_A - \varphi_B = \pi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi \frac{BP - AP}{\lambda} = -\pi - 2\pi \frac{25 - 15}{0.1} = -201\pi$$

点 P 合振幅 $A = |A_1 - A_2| = 0$

介质分类

波疏介质, 波密介质

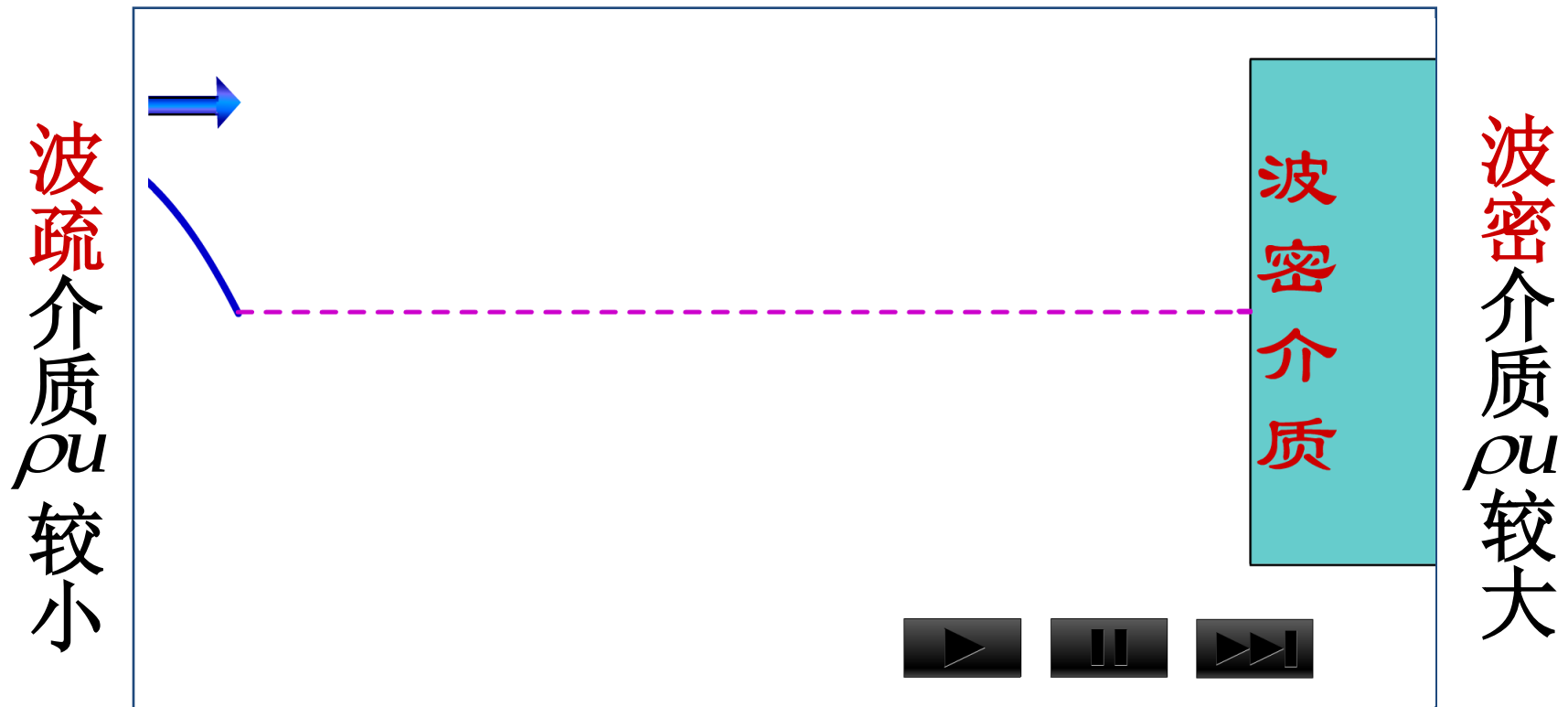
波疏介质: ρu 较小的介质;

波密介质: ρu 较大的介质;

四 相位跃变（半波损失）

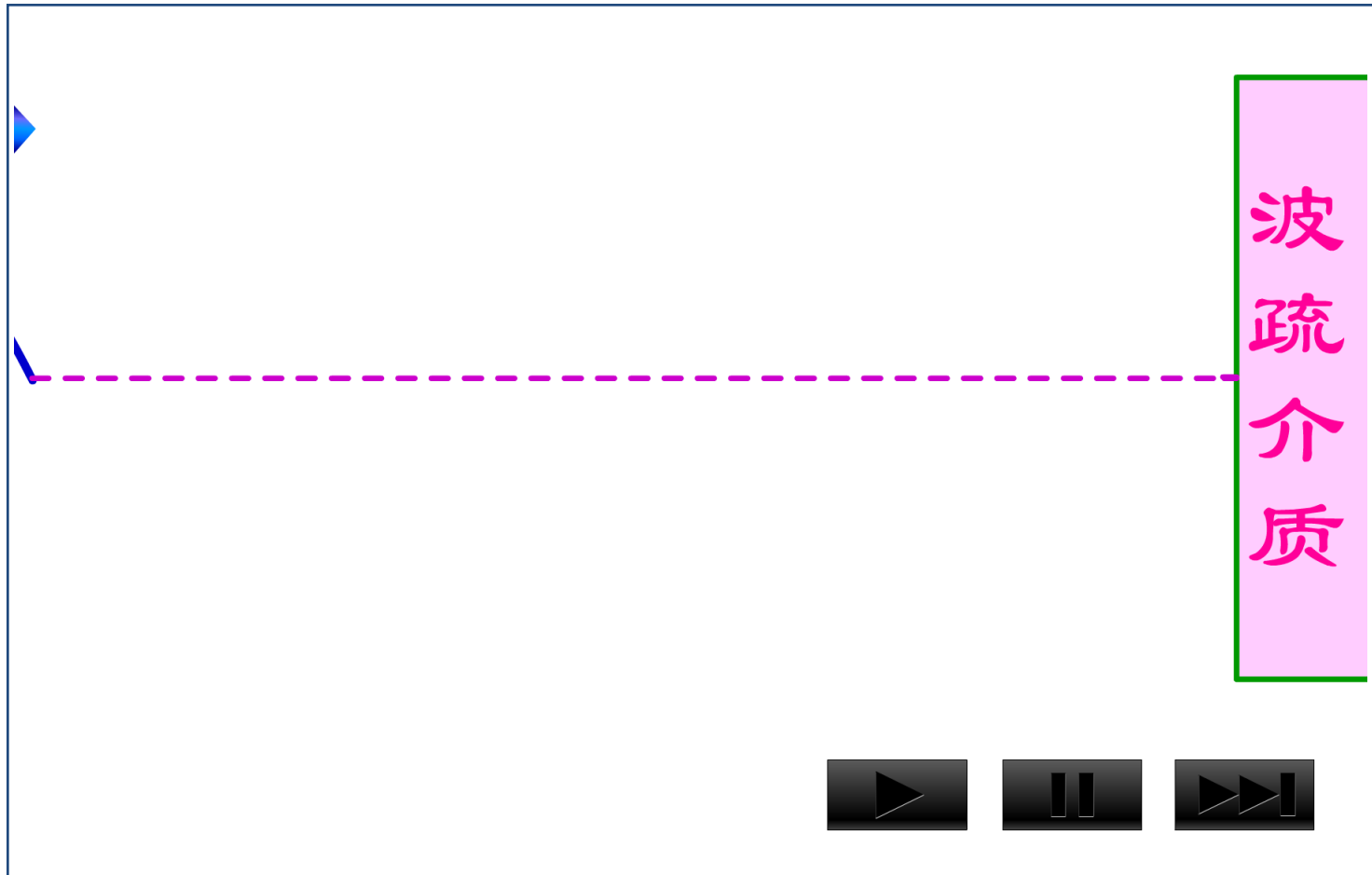
当波从**折射率较小**（波疏介质）的介质垂直入射到**折射率较大**（波密介质）的介质时，反射波在**分界处**产生 π 的相位**跃变**，相当于出现了半个波长的波程差，称**半波损失**。

波疏介质 $\longrightarrow$ 波密介质



波密介质  波疏介质

当波从波密介质垂直入射到波疏介质，入射波与反射波在此处的相位时时**相同**，即反射波在分界处**不**产生相位**跃变**。



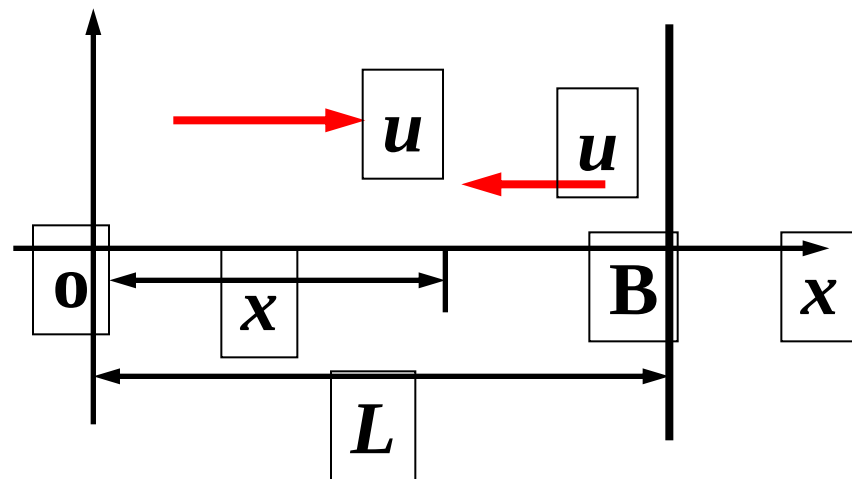
例：有一平面简谐波沿 x 轴方向传播，设波速为 u ， O 点的振动规律为 $y = A \cos \omega t$ ，在 L 处的反射面 B 反射，反射时有半波损失，求反射波的波动式。

解：

$$y_{\text{incident}} = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$y_{B,\text{in}} = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{L}{u} \right) \right]$$

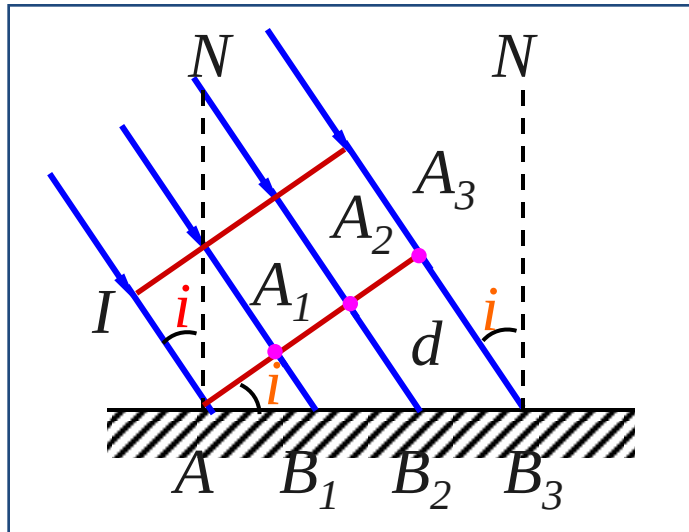
$$y_{B,\text{reflect}} = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{L}{u} \right) + \pi \right]$$



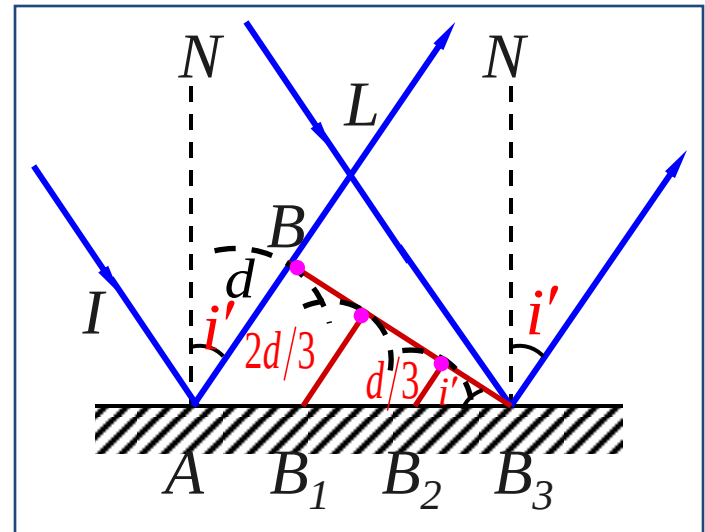
反射波方程：

$$y_{\text{reflect}} = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{L-x}{u} - \frac{L}{u} \right) + \pi \right]$$

用惠更斯原理证明

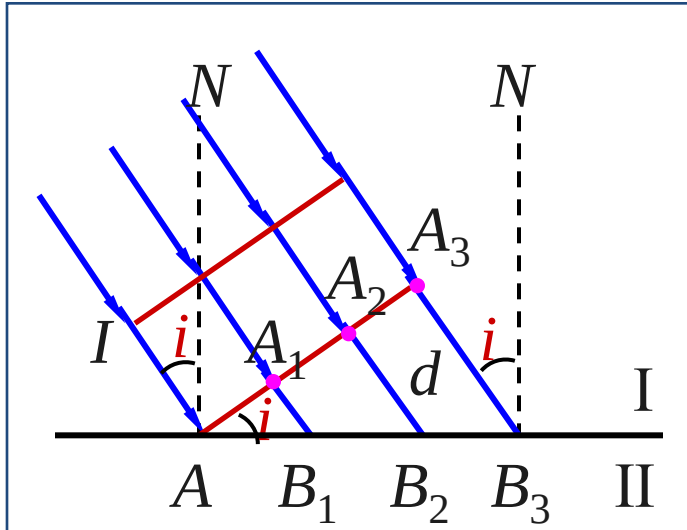


时刻 t



时刻 $t + \Delta t$

10-4 惠更斯原理 波的衍射和干涉



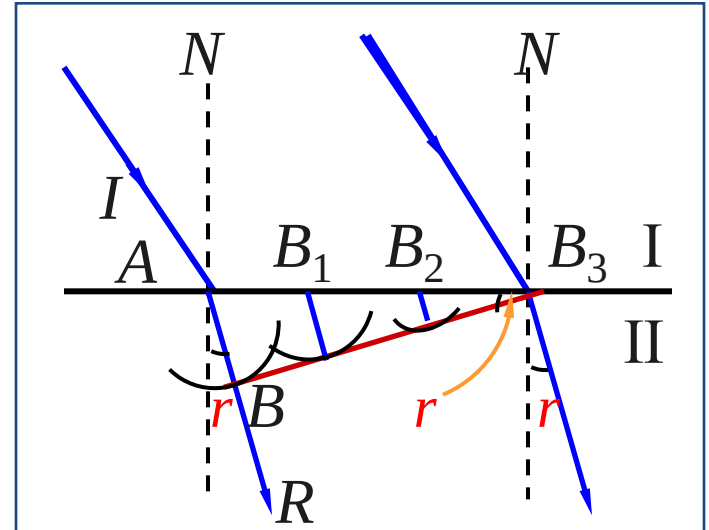
时刻 t

$$A_3B_3 = u_1\Delta t$$

$$\angle A_3AB_3 = i$$

所以

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{A_3B_3}{AB} = \frac{u_1}{u_2}$$



时刻 $t + \Delta t$

$$AB = u_2\Delta t$$

$$\angle BB_3A = r$$

选择进入下一节:

10-2 平面简谐波的波函数

10-3 波的能量 能流密度

10-4 惠更斯原理 波的衍射和干涉

10-5 驻波

10-6 多普勒效应

10-7 平面电磁波

END